Auteur: Thomas Olszowka
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 11

$f(x) = \tan\left(\text{Bgsin}\left(\cos\left(\text{Bgtan}\left(\cos\left(\text{Bgtan}\sqrt{3}\right)\right)\right)\right)\right)$

$\text{Bgtan}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ want $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

neem $y = \text{Bgtan}\sqrt{3}$ dan is $\cos y = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

neem $z = \cos y$ dan is $\text{Bgtan}\, z = \text{Bgtan}\frac{1}{2}$

neem $u = \text{Bgtan}\frac{1}{2}$ dan is $\tan u = \frac{1}{2}$

we zoeken nu wat $\cos u$ aan gelijk is.

We kunnen hiervoor de identiteit $\cos^2 u = \frac{1}{1+\tan^2 u}$ gebruiken:

$$\cos^2 u = \frac{1}{1+\tan^2 u}$$
$$\cos u = \sqrt{\frac{1}{1+\tan^2 u}}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{\frac{5}{4}}}$$
$$= \sqrt{\frac{4}{5}}$$
$$= \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{5}}$$
$= \frac{2}{\sqrt{5}}$ aangezien $u \in \left]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ is de cosinus positief.

Neem $v = \text{Bgsin}\frac{2}{\sqrt{5}}$ dan is $\sin v = \frac{2}{\sqrt{5}}$

we zoeken nu wat $\tan v$ aan gelijk is:

$$\tan v = \frac{\sin v}{\cos v}$$

hiervoor moeten we nog de cosinus kennen.

We kunnen de identiteit $\sin^2 v + \cos^2 v = 1$ gebruiken:

$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$

$\cos^2 v = 1 - \sin^2 v$

$\cos^2 v = 1 - \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2$

$= 1 - \frac{4}{5}$

$= \frac{1}{5}$

$\cos v = \sqrt{\frac{1}{5}}$

$= \frac{1}{\sqrt{5}}$ aangezien $v \in \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ is de cosinus positief.

Nu we de sinus en cosinus hebben gevonden kunnen we de tangens berekenen:

$\tan v = \frac{\frac{2}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}}$

$= \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{1}$

$= \frac{2\sqrt{5}}{1\sqrt{5}}$

$= \frac{2}{1}$

$= 2$

dus is $\tan\left(\text{Bgsin}\left(\cos\left(\text{Bgtan}\left(\cos\left(\text{Bgtan}\sqrt{3}\right)\right)\right)\right)\right) = 2$

References